

Sumário **Geral** da Obra

U · N · I

Mapa editorial completo · Matéria preliminar, quatro partes, doze capítulos e matéria posterior

MATÉRIA PRELIMINAR

Página de Rosto	i
Licença de Uso — Creative Commons BY-SA 4.0	ii
Epígrafe da Obra	iii
Dedicatória	iv
Agradecimentos	v
Sobre o Autor	vi
Prefácio do Autor	vii–viii
Como Utilizar Este Livro	ix
Introdução Geral da Obra	x–xi
Metodologia de Produção da Obra	xii
Sumário Geral da Obra	xiii–xvii
Lista de Figuras	xviii–xxii
Lista de Tabelas	xxiii–xxiv
Lista de Siglas e Acrônimos	xxv–xxviii

PARTE I FUNDAMENTOS

Origem, plataforma e arquitetura — a base histórica, filosófica e técnica que sustenta toda a obra.

Capítulo 1 — A DFRobot e a Origem da Plataforma UNIIKER	1
1.1 História da DFRobot	3
1.2 Principais Linhas de Produtos	6
1.3 Ecossistema DFRobot	15
1.4 Filosofia da Empresa	17
1.5 O Problema e a Solução UNIIKER	19
1.6 Posicionamento Competitivo	21
1.7 Ecossistema de Software e Hardware	22
1.8 Conclusão do Capítulo	25
Referências Bibliográficas	25

Capítulo 2 — A Família UNIIKER	29
2.1 O que é a plataforma UNIIKER	31
2.2 Evolução da Plataforma	33
2.3 A Família UNIIKER	35
2.4 Filosofia de Projeto	39
2.5 Arquitetura Conceitual em Camadas	41
2.6 Ecossistema de Software	43
2.7 Ecossistema de Hardware	45
2.8 Posicionamento Competitivo	47
2.9 Análise SWOT	49
2.10 Ecossistema de Desenvolvimento	51
2.11 Tendências Futuras	53
2.12 Conclusão	55
Referências Bibliográficas	56

Capítulo 3 — Arquitetura Completa do UNIHKER K10	59
3.1 Visão Geral do Hardware	61
3.2 Arquitetura do ESP32-S3	64
3.3 Organização da Memória	68
3.4 Subsistema Gráfico	71
3.5 Sensores Embarcados	73
3.6 Comunicação	75
3.7 Alimentação e Energia	77
3.8 Software e Ferramentas	79
3.9 Capacidades de IA	81
3.10 Comparativo com Outras Plataformas	83
3.11 Limitações e Desafios	85
3.12 Casos Reais de Utilização	87
3.13 Conclusão	89
Referências Bibliográficas	90

Capítulo 4 — Arquitetura Completa do UNIHKER M10	91
4.1 Visão Geral da Plataforma	93
4.2 Arquitetura do SoC	96
4.3 Organização da Memória	99
4.4 Processo de Boot	101
4.5 Linux Embarcado	103
4.6 Interfaces de Hardware	106
4.7 Subsistema Multimídia	109
4.8 Arquitetura de Software	110
4.9 Fluxo Completo dos Dados	112
4.10 Benchmark Comparativo	113
4.11 Capacidades Reais	115
4.12 Casos Reais de Utilização	116
4.13 Conclusão	118
Referências Bibliográficas	119

PARTE II ARQUITETURA E PROJETO

Decisão, arquitetura, aplicação e método — a plataforma deixa de ser objeto de estudo e passa a ser instrumento de engenharia.

Capítulo 5 — Guia Técnico de Engenharia para Escolha da Plataforma Ideal	121
5.1 Introdução	123
5.2 Comparação Geral	124
5.3 Filosofia de Projeto	126
5.4 Arquitetura Comparada	127
5.5 Matriz de Decisão	129
5.6 Benchmark Comparativo	131
5.7 Árvore de Decisão	132
5.8 Cenários Reais	134
5.9 Engenharia das Decisões	136
5.10 Estudos de Caso	137
5.11 Perfis de Usuário	140
5.12 Comparação Econômica	142
5.13 Erros Comuns	143
5.14 Conclusão	144
Referências Bibliográficas	145

Capítulo 6 — Arquitetura de Sistemas Inteligentes	149
6.1 O que é Arquitetura de Sistemas Inteligentes?	151
6.2 A Pirâmide da Computação	152
6.3 Onde K10 e M10 se encaixam?	154
6.4 Arquiteturas de Referência	155
6.5 Protocolos de Comunicação	162
6.6 Fluxos de Dados	164
6.7 Arquiteturas de IA	165
6.8 Integração com Plataformas	167
6.9 Escalabilidade	168
6.10 Segurança	169
6.11 Engenharia das Decisões Arquiteturais	171
6.12 Estudos Arquiteturais	171
6.13 Conclusão	175
Referências Bibliográficas	176
Capítulo 7 — Catálogo de Projetos Modelo	179
Introdução — Como ler este capítulo	181
Projeto 1 — Sistema Inteligente de Irrigação	183
Projeto 2 — Estação Meteorológica Inteligente	188
Projeto 3 — Monitoramento de Qualidade da Água	193
Projeto 4 — Cidade Inteligente	195
Projeto 5 — Monitoramento Ambiental da Amazônia	198
Projeto 6 — Indústria 4.0: Manutenção Preditiva	201
Projeto 7 — Robô Autônomo Educacional	203
Projeto 8 — Sistema de Reconhecimento Facial	206
Projeto 9 — Sala de Aula Inteligente STEAM	209
Projeto 10 — Hospital Inteligente	212
Projeto 11 — Smart Campus Universitário	215
Projeto 12 — Assistente de IA Offline (M10)	218
Projeto 13 — Sistema Inteligente para ETA	220
Projeto 14 — Sistema Inteligente para ETE	223
Projeto 15 — Digital Twin Urbano	226
Projeto 16 — Laboratório Universitário de Edge AI	229
Projeto 17 — Agricultura de Precisão	232
Projeto 18 — Detecção Inteligente de Incêndios Florestais	234
Projeto 19 — Monitoramento Inteligente de Energia	237
Projeto 20 — Sistema Integrado de Smart City	240
Referências Bibliográficas	243
Capítulo 8 — Framework de Engenharia UNIIKER (UEF)	249
8.1 Engenharia de Produto	251
8.2 O Framework UNIIKER (UEF)	252
8.3 Engenharia de Requisitos	254
8.4 Escolha da Plataforma	255
8.5 Seleção de Sensores	257
8.6 Comunicação	257
8.7 Arquitetura	258
8.8 Inteligência Artificial	259
8.9 Testes	260
8.10 Implantação	261
8.11 Operação	262
8.12 Manutenção	262
8.13 Escalabilidade	263
8.14 Estudos de Caso	264
8.15 Checklist Final	265
Referências Bibliográficas	266

PARTE III ENGENHARIA PROFISSIONAL

DevOps, componentes e estudos de caso — como desenvolver, especificar e entregar em escala profissional.

Capítulo 9 — Ambiente Profissional de Desenvolvimento	271
9.1 Engenharia de Desenvolvimento Moderno	273
9.2 Ambiente de Desenvolvimento	275
9.3 Organização de Projetos	276
9.4 Controle de Versão	278
9.5 Integração Contínua	280
9.6 OTA (Over-The-Air Update)	282
9.7 Logs e Observabilidade	283
9.8 Testes Automatizados	284
9.9 Documentação Técnica	285
9.10 Segurança do Desenvolvimento	285
9.11 Fluxo Profissional de Desenvolvimento	286
9.12 Estudos de Caso	288
9.13 Conclusão	289
Referências Bibliográficas	290

Capítulo 10 — Manual de Seleção de Componentes	293
10.1 Engenharia da Instrumentação	295
10.2 Critérios de Seleção	296
10.3 Sensores Ambientais	298
10.4 Sensores de Qualidade da Água	301
10.5 Sensores Industriais	302
10.6 Sensores para Inteligência Artificial	302
10.7 Atuadores	303
10.8 Interfaces de Comunicação	304
10.9 Alimentação	305
10.10 Compatibilidade com K10 e M10	306
10.11 Estudos de Engenharia	306
10.12 Checklist Final	308
Referências Bibliográficas	309

Capítulo 11 — Estudos de Caso de Engenharia Aplicada	311
Introdução — Aplicação do UEF em dez projetos	313
Caso 1: ETA Inteligente	317
Caso 2: ETE Inteligente	320
Caso 3: Agricultura Inteligente	323
Caso 4: Hospital Inteligente	327
Caso 5: Universidade Inteligente	330
Caso 6: Smart City	333
Caso 7: Monitoramento Ambiental da Amazônia	337
Caso 8: Laboratório de Edge AI	340
Caso 9: Robótica Educacional	344
Caso 10: Sistema Integrado Multiplataforma	347
Referências Bibliográficas	350

PARTE IV VISÃO DE FUTURO

Como permanecer relevante quando a tecnologia muda continuamente — tendências, manifesto, princípios, carta e epílogo.

Capítulo 12 — O Futuro da Engenharia de Sistemas Inteligentes	353
12.1 Uma Jornada de Engenharia	354
12.2 O Mundo Está Mudando	355
12.3 A Próxima Década	356
12.4 O Engenheiro do Futuro	359
12.5 Os Grandes Desafios	361
12.6 Engenharia para um Mundo Sustentável	361
12.7 O Manifesto	362
12.8 Os Dez Princípios da Engenharia de Sistemas Inteligentes	364
12.9 A Carta ao Leitor	365
12.10 Epílogo	366
Referências Bibliográficas	367

MATÉRIA POSTERIOR

Glossário Técnico	xxix–xxxi
Bibliografia Geral Consolidada	xxxii–xxxv
Epílogo Editorial	xxxvi
Colofão Técnico	xxxvii
Histórico de Versões	xxxviii